Verificação Elétrica do Tanque HV, Calibração de Medidores & Teste Final de QA

Tomógrafos GE Healthcare (Brivo CT385, BrightSpeed e Optima Series)

---

1. OBJETIVO & APLICAÇÃO

Padronizar a verificação dos divisores e resistores de realimentação (*feedback resistors*) do Tanque de Alta Tensão (HV Tank), a aferição dos circuitos medidores de kV/mA e a realização do Teste de Garantia da Qualidade (QA Test) com phantom de água para liberação clínica do equipamento.

---

2. FERRAMENTAS & INSTRUMENTOS EXIGIDOS

- **Osciloscópio Digital Portátil (Mínimo 100 MHz, 2 canais isolados)** com pontas de prova 10X compensadas;
- **Divisor de Alta Tensão de Teste (HV Bleeder) com cabo terra para o chassi GND do Gantry**;
- **Chave de Gancho / Spanner Wrench para anéis de travamento dos cabos de alta tensão**;
- **Phantom de QA de Água GE (QA Phantom)** e suporte de mesa;
- **Óleo dielétrico de reposição e panos sem fiapos (*lint-free*)**.

---

3. PROCEDIMENTO 1: VERIFICAÇÃO DOS RESISTORES DE FEEDBACK DO TANQUE HV

`

[Tanque de Alta Tensão (HV Tank)]

+------------------+------------------+

[Polo Catódico (-)] [Polo Anódico (+)]

(Cabo HV do Filamento) (Cabo HV do Ânodo)

+---------> [Divisor / Bleeder] <---+

(GND ao Chassi do Gantry)

`

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **CONEXÃO DE ATERRAMENTO CRÍTICA:**
>
> O cabo de terra do Bleeder de Alta Tensão **DEVE estar firmemente parafusado à barra de terra (GND) do chassi do Gantry**. Disparar o gerador com o divisor sem aterramento destruirá instantaneamente a placa CT Interface e os conversores A/D do gerador!

3.1 Preparação e Conexão de Teste

- Desenergize o Gantry e execute o procedimento LOTO na PDU.
- Trave a rotação mecânica do Gantry na posição de serviço.
- Com a chave de gancho (*spanner wrench*), solte os anéis de travamento dos cabos de alta tensão no tubo.
- Puxe os terminais dos cabos HV (Ânodo e Cátodo) com cuidado em linha reta e limpe o excesso de óleo dielétrico.

• Conecte os terminais ao Divisor de Teste (HV Bleeder). Conecte o cabo terra do Bleeder ao terra do Gantry.

• Na placa **CT Interface Board** (localizada na unidade de potência do Gantry):

- Conecte a ponta de prova do Canal 1 ao ponto de teste **TP18 (`KV_N`)**;
- Conecte a garra de terra da ponta ao ponto de teste **TP17 (`KV_GND`)**.

• Ajuste a escala do osciloscópio:

- **Base de Tempo:** 200 ms/div;
- **Escala Vertical:** 10V/div (com ponta atenuadora 10X).

3.2 Execução do Disparo Diagnóstico

• No Service Desktop, configure os parâmetros de exposição:

- `Gantry Rotation`: **Disabled (Estacionário)**;
- `Focal Spot`: **Large**;
- `kV`: **100 kV**;
- `mA`: **50 mA**;
- `Tempo de Exposição`: **1,0 s (1000 ms)**.

• Efetue o disparo de Raio-X a partir do console.

• No osciloscópio, congele a forma de onda (*Single Capture*) e verifique:

- **Tempo de Subida (*Rise Time*):** Estabilização rápida em menos de 15 ms sem oscilações amortecidas;
- **Amplitude do Patamar:** Deve corresponder à relação de conversão nominal do divisor (± 2%);
- **Tempo Total de Exposição (Δ t):** 1000 ms ± 2 ms.

---

4. PROCEDIMENTO 2: TESTE FINAL DE GARANTIA DA QUALIDADE (QA TEST)

O QA Test é o protocolo oficial que valida a integridade diagnóstica do feixe antes da entrega do equipamento ao corpo clínico do hospital.

`mermaid

flowchart TD

A[Reconectar Cabos HV no Tubo com Óleo Dielétrico] --> B[Instalar Coberturas do Gantry]

B --> C[Montar Suporte e Phantom de Água QA na Mesa]

C --> D[Centralizar com Laser Sagital e Coronal]

D --> E[Executar Protocolo QA no Console]

E --> F[Análise dos Números de CT e Ruído Desvio Padrão]

F --> G{Água = 0 ± 4 HU e Livre de Artefatos?}

G -- Sim --> H[Aprovação e Emissão do Laudo Técnico eMED]

G -- Não --> I[Revisar Bowtie, Centralização ou Calibração de Canal]

`

4.1 Passo a Passo do Teste de QA

• Reinstale os cabos HV no tubo (aplique camada nova de óleo isolante para expulsar o ar dos receptáculos).

• Trave os anéis com a chave de gancho e recoloque todas as tampas do Gantry.

• Posicione o suporte do phantom na cabeceira da mesa do paciente.

• Instale o **Phantom Cilíndrico de Água** e alinhe o centro exato com as cruzes laser de posicionamento interno e

externo.

• No software clínico (ImageWorks / Exam Browser):

- Selecione o exame de controle de qualidade: `QA Examination`;
- Pressione **[Move to Scan]** e em seguida **[Start]** no console;
- O sistema executará a varredura automática multislice em diferentes níveis de kV (80, 100, 120, 140 kV) e espessuras de corte.

4.2 Critérios Rigorosos de Aceitação eMED / GE

Parâmetro Medido	Região de Interesse (ROI)	Especificação de Fábrica	Tolerância de Campo eMED
:---	:---	:---	:---
Número de CT da Água	Centro do phantom (200 mm²)	\mathbf{0,0 HU} ± 3,0 HU	\mathbf{0,0 HU} ± \mathbf{4,0 HU}
Ruído da Imagem (Desvio Padrão - SD)	ROI central em corte de 5 mm	< 3,8 HU	≤ 4,2 HU
Uniformidade de Campo	Diferença Centro vs. Periferia	Δ ≤ 3,0 HU	Δ ≤ 4,0 HU
Artefatos Visuais	Imagem inteira em janela estreita (W:100 / L:0)	**Zero anéis concêntricos ou faixas**	**Sem linhas de centelhamento (*streaks*)**

---

5. FINALIZAÇÃO & ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO

- Salve a imagem do corte de QA no PACS ou gere o laudo em PDF para arquivamento no chamado do Sistema eMED;
- Preencha os valores obtidos de **HU Médio da Água** e **Desvio Padrão** no formulário digital de encerramento da OS;
- Equipamento 100% liberado para exames diagnósticos.